

أساسيات لغة بايثون

1 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟

```
x = 5  
print(type(x))
```

str A

float B

int C

bool D

2 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟

```
nums = [10, 20, 30]  
print(nums[1])
```

10 A

20 B

30 C



Error **D**

3 ما أهمية ال indentation في بايثون؟

A تحديد بداية ونهاية الكتل البرمجية

B جعل الكود أسرع

C تغيير نوع المتغيرات

D لا يوجد لها أهمية

4 أي خيار يمثل تعريفاً صحيحاً لدالة في بايثون؟

A :()function hello

B :()define hello

C :()func hello

D :()def hello

5 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟

```
x = "3"  
y = "4"  
print(x + y)
```

7 **A**

12



34 **C**

Error **D**

6 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟ **6**

```
for i in range(2, 6, 2):  
    print(i)
```

2 ثم 4 **A**

2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 **B**

2 ثم 4 ثم 6 **C**

6 فقط **D**

7 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟ **7**

```
values = [1, 2, 2, 3]  
print(len(set(values)))
```

4 **A**

2 **B**

1 **C**

3 **D**

ما الهدف من استخدام try و except في بايثون؟



تكرار الكود (A)

التعامل مع الأخطاء أثناء تنفيذ البرنامج (B)

تعريف المتغيرات (C)

ترتيب القوائم فقط (D)

9 ما المشكلة المحتملة في الكود التالي؟

```
def add_item(item, items=[]):  
    items.append(item)  
    return items
```

(A) لا يمكن استخدام list داخل دالة

(B) الدالة لا تُرجع أي قيمة

(C) القائمة الافتراضية يتم الاحتفاظ بها بين الاستدعاءات

(D) لا يمكن استخدام append داخل الدوال

10 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟

```
result = [x**2 for x in range(5) if x % 2 == 0]  
print(result)
```

(A) [16, 4, 0]

(B) [9, 4, 1]

(C) [16, 9, 4, 1, 0]



تحليل البيانات باستخدام (Python (Pandas, NumPy, Visualization)

11 ما الطريقة الشائعة لاستيراد مكتبة Pandas؟

A import pandas

B import pandas as pd

C import pd as pandas

D from pandas import numpy

12 ما هو ال DataFrame في Pandas؟

A نوع من أنواع الرسوم البيانية

B دالة لحذف البيانات

C جدول بيانات ثنائي الأبعاد يحتوي على صفوف وأعمدة

D مكتبة خاصة بتعلم الآلة

13 ماذا تفعل df.head()؟

A تعرض أول صفوف من البيانات

B تحذف أول صفوف من البيانات



C تعرض آخر صفوف من البيانات

D ترتب البيانات تصاعديًا

14 ما الفائدة الأساسية من استخدام NumPy؟

A تصميم مواقع ويب

B إرسال الإيميلات

C بناء واجهات تطبيقات

D التعامل مع المصفوفات والعمليات الرياضية بكفاءة

15 ما الكود الصحيح لحساب متوسط عمود اسمه age داخل DataFrame اسمه df؟

A df.mean(age)

B df["age"].mean()

C mean(df.age)

D df["age"].average()

16 كيف يمكن فلترة البيانات لإظهار الصفوف التي تكون فيها المدينة Riyadh؟

A df["city" = "Riyadh"]

B df.city("Riyadh")

C df.filter(city == "Riyadh")



df[df["city"] == "Riyadh"] **D**

17 ما الكود المناسب لمعرفة عدد القيم المفقودة في كل عمود؟

(df.isna().sum) **A**

(df.missing) **B**

(df.empty().count) **C**

(df.nulls) **D**

18 أي رسم بياني مناسب أكثر لفهم توزيع عمود رقمي مثل الأعمار؟

Pie Chart **A**

Bar Chart للأسماء **B**

Histogram **C**

Line Chart للتواريخ فقط **D**

19 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟

```
df.groupby("city")["sales"].sum()
```

يحذف عمود المدينة **A**

يحسب مجموع المبيعات لكل مدينة **B**

يحسب متوسط المبيعات لكل مدينة **C**



يرتب المدن أبجديًا فقط D

20 ما الناتج عند تنفيذ الكود التالي؟

```
import numpy as np
arr = np.array([10, 20, 30])
print(arr / 10)
```

[30, 20, 10] A

[300, 200, 100] B

Error C

[.3, .2, .1] D

أساسيات تعلّم الآلة (Machine Learning)

21 ما المقصود بالتعلم الخاضع للإشراف Supervised Learning؟

A تدريب النموذج بدون بيانات

B تدريب النموذج باستخدام بيانات تحتوي على المدخلات والنتائج الصحيحة

C تدريب النموذج فقط على الصور

D تدريب النموذج بدون أي Labels

22 توقع سعر منزل بناءً على المساحة والموقع يعتبر:

Regression



Classification **B**

Clustering **C**

Visualization **D**

23 ما الهدف من تقسيم البيانات إلى Training و Testing؟

A حذف البيانات غير المهمة

B زيادة حجم البيانات

C تدريب النموذج على جزء واختباره على جزء آخر

D تحويل البيانات إلى صور

24 ماذا نقصد بـ Features؟

A النتيجة النهائية التي نريد توقعها

B الأخطاء في البيانات

C أسماء الخوارزميات

D المتغيرات أو الأعمدة التي نستخدمها للتنبؤ

25 ما المقصود بـ Overfitting؟

A عندما يكون النموذج بسيطًا جدًا ولا يتعلم من البيانات

B عندما يتعلم النموذج تفاصيل زائدة من بيانات التدريب ويفشل على بيانات جديدة



C عندما تكون البيانات قليلة جدًا فقط

D عندما لا يتم تدريب النموذج أبدًا

26 في بيانات غير متوازنة (95% غير احتيالي، 5% احتيالي)، ما مشكلة الاعتماد على Accuracy فقط؟

A لأنها لا تعمل إلا مع Regression

B لأنها دائمًا تساوي صفر

C لأنها لا تحتاج إلى بيانات اختبار

D قد تعطي نتيجة عالية رغم أن النموذج لا يكتشف الفئة المهمة جيدًا

27 لماذا نستخدم Feature Scaling؟

A لحذف القيم المكررة فقط

B لتحويل النصوص إلى صور

C لجعل القيم على مقاييس متقاربة حتى لا تسيطر بعض الأعمدة على النموذج

D لتغيير أسماء الأعمدة

28 في Confusion Matrix، ما معنى False Positive؟

A الحالة الحقيقية Positive والنموذج توقع Negative

B الحالة الحقيقية Negative والنموذج توقع Positive

C الحالة الحقيقية Positive والنموذج توقع Positive



الحالة الحقيقية Negative والنموذج توقع Negative D

29 أي مثال يعتبر Data Leakage؟

A عمل Scaling على كامل البيانات قبل تقسيمها إلى Training و Testing

B حذف الأعمدة الفارغة قبل التدريب

C تقسيم البيانات إلى Training و Testing

D تدريب النموذج على Training Data فقط

30 أداء ممتاز على التدريب وضعيف على الاختبار يدل غالباً على:

A Underfitting

B نقص في عدد الأعمدة فقط

C Overfitting / High Variance

D أن النموذج لا يحتاج إلى تحسين

إرسال الإجابات (30/30)

يمكنك تسليم الاختبار في أي وقت. سيُسَلَّم تلقائياً عند انتهاء الوقت.

